

Descarga de información con CSV

Visite la página del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (<https://www.smn.gob.ar/descarga-de-datos>) y averigüe cómo descargar programáticamente el clima actual de Rosario.

Tener en cuenta que para realizar esta tarea desde python, se puede usar los módulos requests o http.client para acceder a la página, y zipfile o la que sea de su preferencia para descomprimir, consulte la documentación correspondiente para usar las mismas.

También se podría realizar usando wget o curl desde la línea de comandos de linux, o con su equivalente de powershell (tenga en cuenta que deberá usar Invoke-WebRequest -UseBasicParsing \$URL -OutFile \$ZIP_NOMBRE, y Expand-Archive \$ZIP_NOMBRE)

Información con formato Json

Descargue <https://monitoreo.datos.gob.ar/nodes.json/> y busque información de arsat (<https://datos.arsat.com.ar/data.json>) investigue cómo está representada la información ¿Cuántos empleados posee arsat?

Puede valerse de los siguientes ejemplos para tratar la información:

1. Leer y cargar un archivo JSON:

```
```python
import json

Leer el archivo JSON
with open('datos.json') as file:
 data = json.load(file)

Acceder a los datos
print(data['nombre'])
print(data['edad'])
```
```

2. Convertir un diccionario de Python a JSON:

```
```python
import json

Diccionario de Python
```

```
data = {
 'nombre': 'Juan',
 'edad': 25,
 'ciudad': 'Madrid'
}
```

```
Convertir a JSON
json_data = json.dumps(data)

print(json_data)
...
```

### 3. Convertir JSON a diccionario de Python:

```
```python  
import json  
  
# JSON  
json_data = '{"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Madrid"}'  
  
# Convertir a diccionario  
data = json.loads(json_data)  
  
print(data['nombre'])  
print(data['edad'])  
...
```

4. Acceder a datos anidados en JSON:

```
```python  
import json

JSON
json_data = '{"usuario": {"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Madrid"}}'

Convertir a diccionario
data = json.loads(json_data)

Acceder a datos anidados
print(data['usuario']['nombre'])
print(data['usuario']['edad'])
...
```

### 5. Iterar sobre una lista de objetos JSON:

```
```python  
import json
```

```
# JSON
json_data = '[{"nombre": "Juan", "edad": 25}, {"nombre": "María", "edad": 30}]'

# Convertir a lista de diccionarios
data = json.loads(json_data)

# Iterar sobre la lista
for item in data:
    print(item['nombre'])
    print(item['edad'])
    print('---')
...
```

XmlToJson

Investigue sobre el módulo de python xmltojson <https://pypi.org/project/xmltojson/>

Información con formato Yaml

Averigüe cómo se especifica con yaml docker-compose.

Acceso a API con clave

Visita el sitio web de la Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET (<https://opendata.aemet.es/>) y obtén una clave API, la necesitarás para realizar las solicitudes a la API de AEMET. Primero deberás incluir tu correo, pasar la prueba de humanidad de google, hacer clic en el correo que te envíen, esto es para que ellos verifiquen que realmente tienes acceso a ese mail. Luego verificar nuevamente tu correo porque te habrán mandado la API al mismo.

Regístrate en AEMET:

Visita el sitio web de AEMET (<https://opendata.aemet.es/>) y crea una cuenta si aún no tienes una.

Obtén una clave de API, que necesitarás para realizar las solicitudes a la API de AEMET.

Instala la biblioteca requests:

Abre tu terminal y ejecuta el siguiente comando para instalar la biblioteca requests:

```
pip install requests
```

Escribe el código Python:

Abre tu editor de texto o entorno de desarrollo integrado (IDE) y crea un nuevo archivo Python.

Importa el módulo requests:

```
import requests
```

Define la URL base de la API y tu clave de API:

```
base_url = "https://opendata.aemet.es/opendata/api/prediccion/especifica/municipio/horaria"
```

```
api_key = "TU_CLAVE_DE_API"
```

Crea una función para obtener el pronóstico meteorológico de un municipio específico:

```
def obtener_pronostico(municipio_id):
```

```
    url = f"{base_url}{municipio_id}?api_key={api_key}"
```

```
    respuesta = requests.get(url)
```

```
    datos = respuesta.json()
```

```
    if respuesta.status_code == 200:
```

```
        # Accede a los datos específicos que necesites
```

```
        # Puedes explorar la estructura de datos para obtener la información deseada
```

```
        return datos
```

```
    else:
```

```
        return "No se pudo obtener el pronóstico."
```

Ejemplo de uso:

```
municipio_id = "28079" # Ejemplo para Madrid
```

```
print(obtener_pronostico(municipio_id))
```

Ejecuta el código:

Guarda el archivo con un nombre descriptivo, por ejemplo, pronostico.py.

Abre tu terminal y navega hasta el directorio donde guardaste el archivo.

Ejecuta el script:

```
python pronostico.py
```

Recuerda reemplazar "TU_CLAVE_DE_API" con tu propia clave de API proporcionada por AEMET. Además, ten en cuenta que los municipio_id corresponden a los códigos específicos de cada municipio en España. Puedes encontrar estos códigos en la documentación de AEMET o utilizando sus servicios de consulta para obtener información sobre municipios específicos.